

MODELADO DIGITAL

Sistema de gestión de biblioteca universitaria desde la perspectiva del aseguramiento de
calidad del software

Presentado por:

Carlos Steven Torres Ortega

Entregado a:

Cesar Alfonso Bolado Silva

NCR: 93980

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Semana 3

27 de julio del 2026

Contenido

Introducción	3
Desarrollo	3
Descripción del sistema propuesto	3
Requisitos funcionales.....	3
Requisitos no funcionales	4
Estructura del modelo UML elaborado.....	4
Justificación de las decisiones del diseño	5
Integración de mecanismo de aseguramiento de la calidad	5
Planeación	6
Modelado	6
Conclusiones	6
Bibliografía	7

Introducción

El aseguramiento de la calidad de software es fundamental para garantizar que el sistema a trabajar cumpla con los requisitos establecidos, para lograrlo es importante realizar una especificación de los requisitos y el modelado que permita conocer su estructura y su comportamiento antes del desarrollo.

El siguiente trabajo es de un sistema de gestión de biblioteca universitaria, utilizando diagrama UML y técnicas de especificación que permiten identificar los requisitos funcionales y no funcionales, criterios de aceptación, trazabilidad y casos de prueba.

El objetivo de este trabajo es diseñar un modelo estructurado esencial para el desarrollo del sistema con el fin de obtener un software organizado, confiable y alineado a las necesidades del usuario.

Desarrollo

Descripción del sistema propuesto

El sistema propuesto está diseñado para facilitar la administración de recursos bibliográficos y mejorar el préstamo y devolución de los libros dentro de la institución.

Este sistema permitiría registrar estudiantes, administrar inventario de los libros, realizar préstamos y devoluciones, lo cual ayudaría al bibliotecario.

La implementación de este sistema busca optimizar los procesos administrativos de la biblioteca, reducir errores de registro y ofrecer un servicio eficiente a los estudiantes como al personal encargado de la biblioteca.

Requisitos funcionales

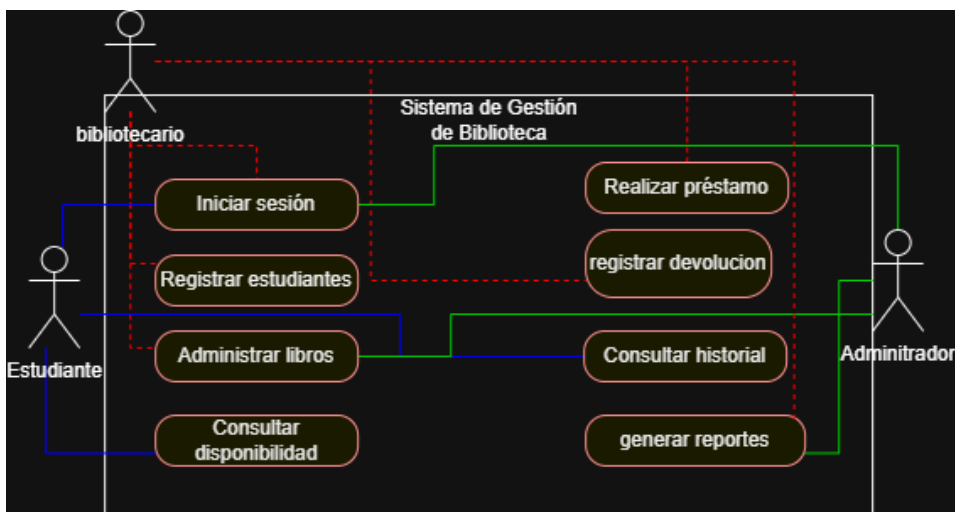
Código	Requisito funcional
RF-01	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.
RF-02	El sistema debe permitir modificar información de los estudiantes.
RF-03	El sistema debe permitir consultar, eliminar, actualizar la información de libros disponibles en la biblioteca.
RF-04	Se debe permitir el préstamo de libros a estudiantes registrados.

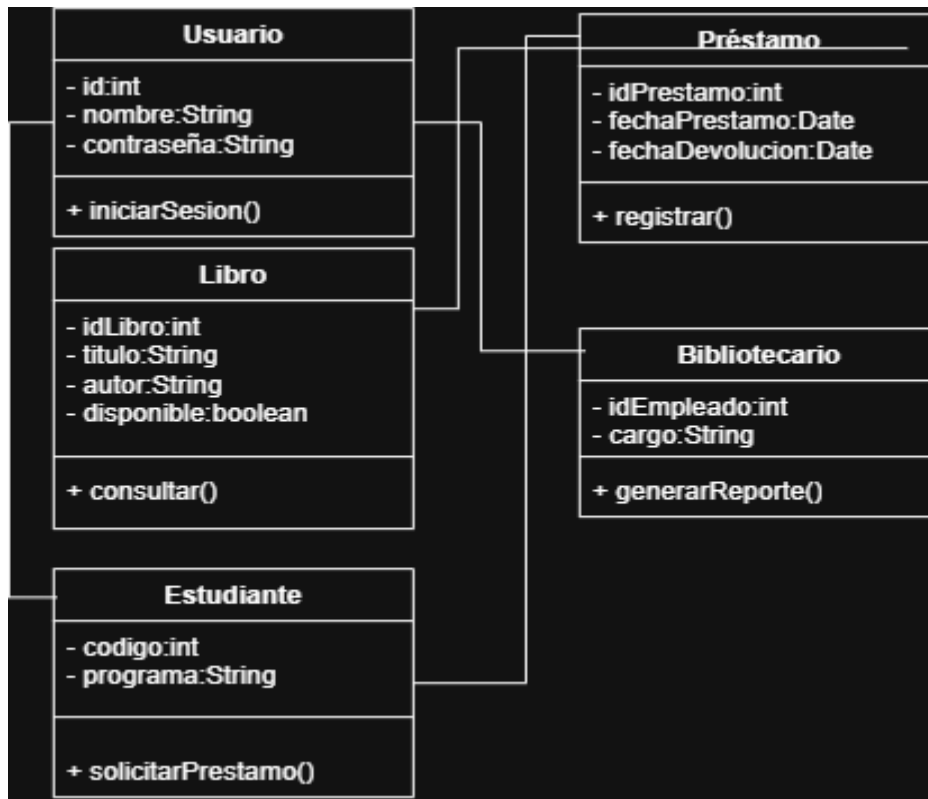
RF-05	El sistema debe permitir la devolución de los libros que fueron prestados y actualizar la información.
RF-06	Se debe permitir consultar libros disponibles.
RF-07	El sistema debe generar reporte de préstamos, devoluciones e inventario de libros.
RF-08	Se debe realizar un historial de préstamos por estudiante-

Requisitos no funcionales

Código	Requisito no funcional
RNF-01	Se debe permitir accesos solo a usuarios autorizados mediante autenticación.
RNF-02	El sistema debe responder máximo en 3s a las consultas del usuario.
RNF-03	Se debe garantizar disponibilidad en el horario de funcionamiento de la biblioteca.
RNF-04	La interfaz del sistema debe ser fácil de utilizar.
RNF-05	El sistema debe proteger la información almacenada mediante mecanismos de respaldo y recuperación de datos.
RNF-06	El sistema debe registrar prestamos y devoluciones.

Estructura del modelo UML elaborado





Justificación de las decisiones del diseño

Para el desarrollo del modelo se seleccionó sistema de gestión de biblioteca universitaria, debido a que permite aplicar de manera clara los conceptos de especificación de requisitos y modelado UML.

Este diseño divide responsabilidades como el bibliotecario, estudiante y administrador permitiendo que cada uno ejecute funciones que correspondan a su rol. De igual manera se definen entidades como libro, estudiante, préstamo y usuario, las cuales facilitan organizar la información.

Dichas decisiones fueron orientadas con el fin de garantizar claridad del modelo, facilidad del mantenimiento del sistema y la posibilidad de incorporar nuevos módulos en el futuro.

Integración de mecanismo de aseguramiento de la calidad

Este modelo incorpora mecanismo para el aseguramiento de la calidad mediante la definición de requisitos, criterios para validar el cumplimiento de funcionalidades y los casos de prueba, así como puntos de control los cuales nos permiten verificar la calidad del software.

La aplicación de este mecanismo facilita que se identifiquen errores temprano, mejora la confiabilidad y contribuye a que la entrega final satisfaga las necesidades de los usuarios.

Planeación

Para desarrollar esta actividad empezamos con la lectura y análisis de la guía de trabajo y de los recursos relacionados con el aseguramiento de la calidad. Siguiendo se define el sistema que sería modelado identificando sus principales actores, procesos y funcionalidades.

Ya definido el sistema se elaboran requisitos funcionales y no funcionales los cuales fueron utilizados para la construcción de un modelado UML.

Finalmente se verifico que los elementos estuvieran relacionados con los criterios de calidad, validación de requisitos y trazabilidad, con el fin de tener un modelo claro, organizado y coherente.

Modelado

El modelo UML creado ilustra la organización y las dinámicas del Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria. El diagrama de casos de uso señala a los actores clave del sistema, que incluyen al bibliotecario, al estudiante y al administrador, además de las tareas que cada uno puede llevar a cabo en la plataforma.

Asimismo, el diagrama de clases presenta las entidades principales del sistema, sus características, funciones y las conexiones que hay entre ellas. Este modelo ayuda a visualizar cómo se organiza la información y simplifica el diseño de un sistema bien estructurado, claro y conforme a los requisitos establecidos durante la fase de análisis.

Conclusiones

El desarrollo de esta tarea permitió entender la relevancia del modelado UML como una herramienta para ilustrar la estructura y el funcionamiento de un sistema de software antes de llevarlo a cabo. Igualmente, se demostró que una correcta definición de los requisitos ayuda a organizar el proyecto y disminuye la probabilidad de errores durante su desarrollo.

Asimismo, la adición de criterios de aseguramiento de calidad ayuda a asegurar que el sistema cumpla con las expectativas de los usuarios, facilitando la validación de requisitos, la implementación de controles y el aumento de la fiabilidad del software. Por último, el uso de diagramas UML mejora la comunicación entre los miembros del equipo y actúa como fundamento para las siguientes fases del desarrollo del sistema.

Bibliografía

Cornejo-Aparicio, V., Flores-Silva, S., Bedregal-Alpaca, N., & Tupacyupanqui-Jaen, D. (2020). *Modelo procedimental para la especificación de requisitos funcionales en la construcción de software*. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 571–586.

Paredes, L., Benavides, L., & Sánchez, N. (2017). *Guía de recomendación para la selección de un modelo de calidad para la mejora de procesos de software (SPI)*. Revista Ciencias Estratégicas.

Angarita, L. (2021). *Aplicación del proceso personal de software en cursos de ingeniería de software*. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação.